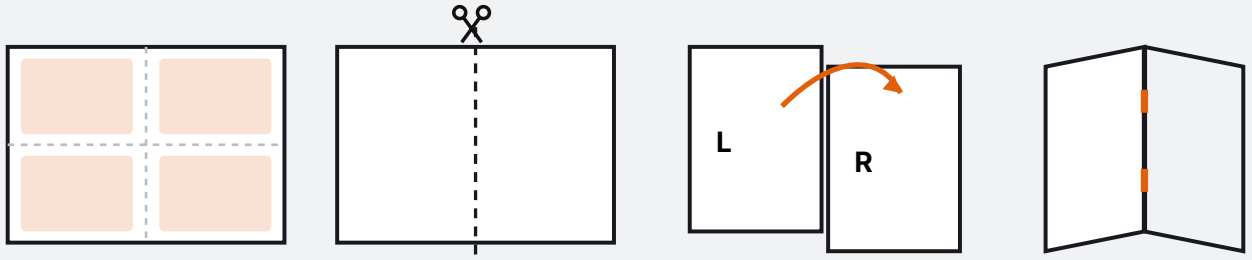
Come stampare questo libretto

Questo file contiene il manuale A6 impaginato a 4 pagine per facciata A4. Stampato fronte-retro, tagliato una volta e piegato, diventa un libretto A6 pinzato (60 pagine).



1 · Stampa — fronte-retro · lato corto · 100 %

2 · Taglia

3 · Impila — L1 L2 … / R1 R2 …

4 · Piega e pinza

1. Stampa tutto il file fronte-retro su carta A4, a grandezza reale (100 %), con «capovolgi sul lato corto». Questo primo foglio è la guida: mettilo da parte.
2. Disponi i fogli stampati con le piccole etichette L1 R1 verso l'alto e in ordine: il foglio 1 sopra.
3. Taglia la pila a metà lungo la linea tratteggiata indicata dalle forbici.
4. Metti la pila di sinistra (L1, L2 …) sopra quella di destra (R1, R2 …). Non girare nulla.
5. Piega tutta la pila a metà lungo i segni di piega, in modo che L1 resti all'esterno: ora la copertina è davanti.
6. Pinza due volte sulla piega (aiuta una cucitrice a braccio lungo) oppure cuci. Se vuoi, rifila il bordo aperto.

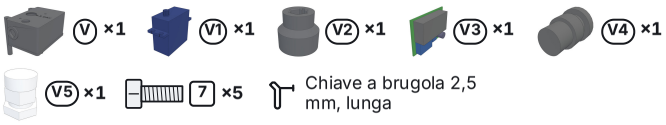
> Prova i primi due fogli prima di stampare tutto: se i retro escono capovolti, ristampa con «capovolgi sul lato lungo».

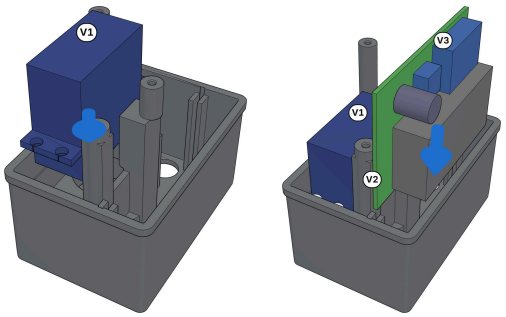
Niente stampa fronte-retro? Stampa le pagine dispari, rimetti la pila nel cassetto, poi stampa le pagine pari.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

piega

A3 Allestisci la scatola elettronica





1. Porta il servo V1 nella posizione zero (note sull'elettronica), mettilo nella culla e fissalo con 4 viti M3 × 8 e rondelle 7.
2. Infila il mozzo V2 sull'albero scanalato del servo, con la tacca verso il lato del pressacavo, e fissalo con 1 vite M3 × 8 7.
3. Fai scorrere la scheda V3 nelle sue guide, con i componenti verso l'esterno.
4. Avvita il pressacavo V4 nella parete laterale e la valvola a membrana V5 nel tetto.

Controllo: La scatola è pulita e asciutta dentro; il cavo corto con la spina esce dal pressacavo.

AGGANCIO E COLLEGAMENTO

7 Collega l'unità





1. Tieni l'unità dosatrice D circa 8 cm sotto la flangia, con il pulsante di sgancio verso la stanza: puoi appoggiarla su una scatola o uno sgabello.
2. Infila la spina dell'unità nel connettore che pende dalla flangia e avvita bene la ghiera.
3. Spingi il connettore e il cavo libero dentro la parte alta del guscio.

Controllo: La ghiera è avvitata fino in fondo.

R1 L1

piega

Kibble Dispenser Outdoor

Manuale d'uso · Italiano

https://ricricucit.github.io/kibble-dispenser/

Inquadra per le istruzioni 3D e i file di progetto

0.6.3 bozza · progetto v6.3
Provvisorio: non ancora stampato né provato
Testi e immagini CC BY 4.0 · hardware CERN-OHL-P-2.0 · software MIT
© 2026 Enrico Icardi e contributori

IT ITALIANO

Kibble Dispenser Outdoor

Manuale d'uso

Installazione, uso e manutenzione

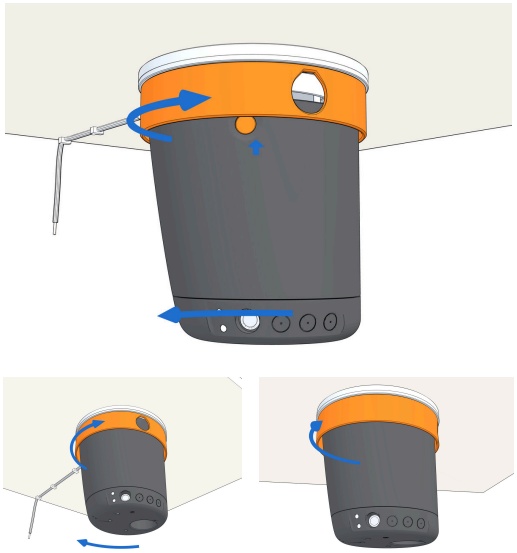


0.6.3 bozza progetto v6.3

⚠ **Provvisorio: non ancora stampato né provato**

piega

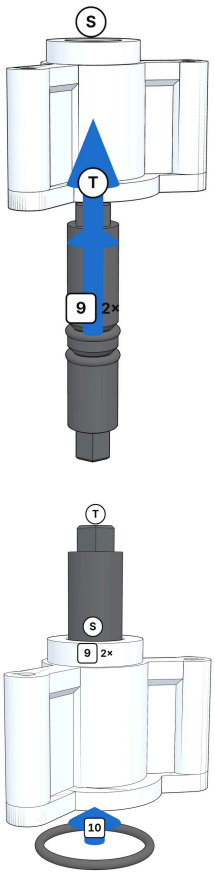
8 Aggancia l'unità



1. Controlla che l'anello arancione sia in posizione CHIUSA.
2. Solleva l'unità dritta dentro la flangia. Girala un poco finché le 3 alette entrano nelle fessure e l'unità sale.
3. Spingi in su e girala in senso orario, vista da sotto, di circa 1/12 di giro (30°), finché la linguetta scatta.
4. Gira l'anello arancione in senso orario fino in fondo: APERTA. Ora il cibo può arrivare all'unità.

Controllo: L'unità non torna indietro e la fessura sotto la flangia è uniforme tutto intorno.

A2 Costruisci il modulo di trasmissione



T ×1 S ×1 9 ×2 10 ×1 15 ×1

1. Ungi i 2 O-ring 9 e falli rotolare nelle 2 scanalature dell'albero T.
2. Spingi l'albero nella torre S da sotto, girandolo un poco, finché l'esagono sporge in cima.
3. Ungi l'O-ring grande 10 e inseriscilo nella scanalatura sotto la torre.

Controllo: L'albero gira a mano con un attrito leggero e uniforme.

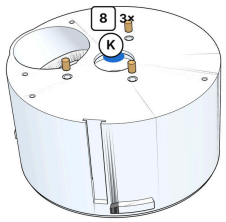
Indice

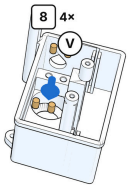
Avvertenze di sicurezza 3
Contenuto della confezione 7
Attrezzi necessari 9
Installazione 10
Preparare il ripiano 10
Aggancio e collegamento 17
Primo utilizzo 21
Uso quotidiano 23
Manutenzione 25
Risoluzione dei problemi 29
Dati tecnici 32
Ricambi e pezzi stampabili 34
Smaltimento 35
Open source e licenze 35
Appendice A · Costruiscilo da te 37
Appendice B · Prova di tenuta a casa 58
Note 59

Note

A1 Inserisci gli inserti filettati

8 ×7 Saldatore con punta per inserti





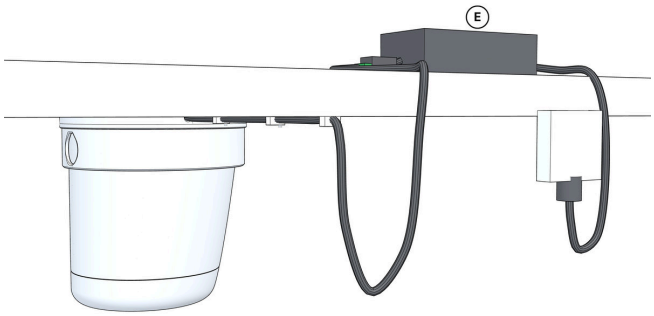
⚠ La punta del saldatore scotta: lavora su un piano resistente al calore.

1. Scalda ogni inserto 8 con il saldatore e spingilo dritto nel suo foro finché è a filo.
2. Corpo Ⓚ: 3 inserti nel fondo, per le viti lunghe. Scatola elettronica Ⓥ: 4 inserti nella culla del servo.
3. Lasciali raffreddare prima di avvitarci. Tutte le altre viti si formano da sole il filetto nella plastica.

✓ **Controllo:** Ogni inserto è dritto e a filo con la superficie.

9 Collega l'alimentazione

 Ⓔ ×1 Cacciavite PZ2



⚠ Tensione di rete: alimentatore, spina e presa devono restare asciutti.

1. Metti l'alimentatore Ⓔ in un posto asciutto, al riparo dalla pioggia, per esempio sul ripiano sotto la tettoia.
2. Lascia pendere il cavo dal bordo del ripiano formando un'ansa più bassa dell'alimentatore (ansa di gocciolamento): l'acqua gocciola via dal punto più basso.
3. Collega i 2 fili all'adattatore: rosso al +, nero al −. Stringi le viti.
4. Collega l'alimentatore alla presa.

✓ **Controllo:** L'unità parte spenta (OFF), con il LED di stato spento. Non dà mai cibo quando arriva la corrente.

R2 L2

APPENDICE B

Prova di tenuta a casa

Facoltativa, per chi costruisce: un controllo delle guarnizioni, non una certificazione.

1. Togli l'elettronica dalla scatola, oppure fai la prova prima di montarla. Mai con la corrente collegata.
2. Metti strisce di carta da cucina asciutta nella scatola (al pressacavo, alla valvola, alle 2 teste di vite nel tetto, lungo la guarnizione del fondello) e nel fondello dietro il pannello di comando (pulsante, guide di luce, altoparlante), più qualcuna dentro il guscio, una vicino al passacavo sotto la flangia.
3. Chiudi il fondello con le sue 3 viti e gli O-ring e appendi l'unità al suo set flangia sotto un ripiano o un'asse, come nell'uso, con la saracinesca APERTA.
4. Spruzzala con una canna da giardino e una lancia a getto (circa 6 mm, circa 12,5 l/min: un secchio da 10 l si riempie in 48 s) da 2,5–3 m, da tutti i lati e da sotto, per 3–4 minuti. Spruzza anche il pannello di comando.
5. Asciuga l'esterno, smonta l'unità e apri il fondello sopra un asciugamano, sollevandolo solo un poco per via del cavo del pannello.

✓ **Controllo:** Strisce asciutte nella scatola: prova superata. Una striscia bagnata indica dove entra l'acqua.

ⓘ Per un controllo più fine pesa una bustina di gel di silice da 10 g con una bilancia da 0,01 g e mettila nella scatola: se aumenta meno di 0,05 g, non è entrata acqua.

Avvertenze di sicurezza

Leggi questo manuale prima di installare e usare l'unità e conservalo. Se cedi l'unità a qualcun altro, consegna anche il manuale.

Simboli usati in questo manuale

⚠ Attenzione: rischio di lesioni o danni. Leggi prima di proseguire.

✓ Controllo: verificalo prima del passo successivo.

ⓘ Nota: informazione utile.

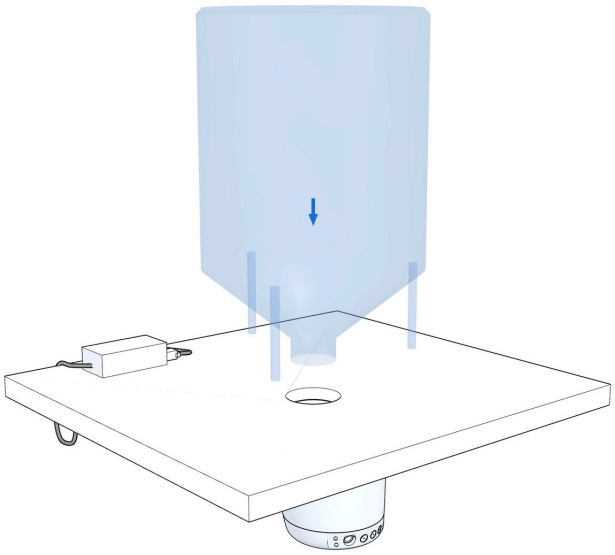
Ⓐ Lettera del pezzo, come in Contenuto della confezione.

1 Numero della vite, come nel sacchetto viti.

Uso previsto

- Kibble Dispenser Outdoor eroga cibo secco per animali da un contenitore appoggiato su un ripiano sopra l'unità, una porzione alla volta, alla pressione di un pulsante.
- Usalo solo per cibo secco per animali (crocchette) con pezzi fino a 25 mm. Non è fatto per cibo umido, liquidi o altro.
- Installalo sotto un ripiano o un tavolo, al chiuso oppure all'aperto sotto una tettoia.
- Non sostituisce le tue cure: controlla ogni giorno che il tuo animale mangi e che il cibo esca.

10 Posiziona il contenitore e riempilo



⚠ Un contenitore pieno pesa molto: verifica che il ripiano lo regga.

1. Metti il tuo contenitore del cibo sul ripiano, con l'apertura del fondo proprio sopra il colletto verde.
2. Sigilla il giunto così che non entri la pioggia.
3. Riempilo di cibo secco, pezzi fino a 25 mm.

✓ **Controllo:** Con l'anello APERTO, il cibo arriva in cima all'unità.

9	**O-ring 9 × 2** albero	×2
10	**O-ring 24 × 2** torre-scatola	×1
11	**O-ring 132 × 2** giunto del fondello	×1
12	**O-ring 14 × 1,5** pulsante di sgancio	×1
13	**O-ring 5 × 1** guide di luce	×2
14	**Spina cilindrica 4 × 6 (ISO 2338)** perno della lama	×1
15	**Grasso al silicone per alimenti (NSF H1)** tutti gli O-ring, un velo	×1

Attrezzi in più

- Saldatore con punta per inserti
- Chiave a brugola 2,5 mm, lunga
- Cacciavite Torx T10, lama lunga
- Panno morbido

ⓘ Ungi ogni O-ring con un velo di grasso al silicone per alimenti prima di montarlo. L'elettronica non è definitiva: cabla la scheda come descritto nelle note sull'elettronica.

- È un progetto open source provvisorio: nessuna unità è ancora stata stampata o provata. Provala per qualche giorno sotto controllo prima di farci affidamento.

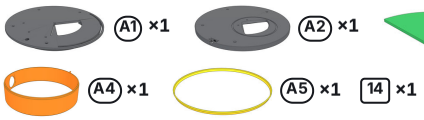
Elettricità

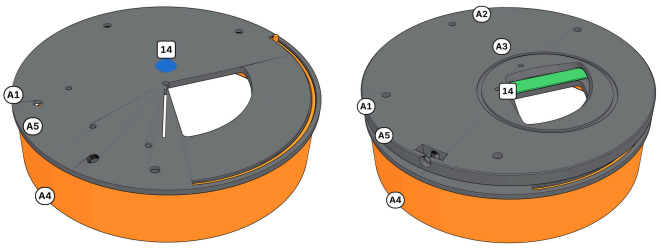
- L'unità funziona a bassissima tensione di sicurezza (12 V DC). Usa solo l'alimentatore del kit.
- L'alimentatore non è impermeabile: mettilo in un posto asciutto, al riparo dalla pioggia. Tieni asciutte la spina e la presa e fai scendere il cavo di rete con un'ansa di gocciolamento.
- Non usare l'unità se un cavo, l'alimentatore o l'involucro sono danneggiati.
- Stacca l'alimentatore dalla presa prima di smontare, aprire o pulire l'unità.

Parti in movimento

- Non infilare mai le dita nell'uscita, nello scivolo o nel foro del ripiano mentre l'unità è collegata alla corrente: il disco dosatore gira quando si preme il pulsante e può muoversi un attimo verso la posizione di riposo quando arriva la corrente.
- Spegni l'unità e staccala dalla corrente prima di togliere un blocco.

A17 Costruisci il set flangia





1. Tieni la piastra inferiore della flangia (A1) con i 3 ganci verso il basso. Inserisci il bordino (A5) nella scanalatura sotto e aggancia a scatto l'anello arancione (A4) da sotto.
2. Spingi la spina [14] nel foro centrale e infilaci la lama della saracinesca (A3), con il foro del braccio sul perno dell'anello.
3. Appoggia la piastra superiore (A2) e premila giù: i suoi 3 perni entrano nella piastra inferiore e tengono unito il set.
4. Il passacavo (A6) va sul cavo di alimentazione: lo monti con il cavo quando fissi la flangia (passo 4).

✓ **Controllo:** Girando l'anello la lama passa da APERTA a CHIUSA.

ⓘ L'unità e il set flangia sono pronti. Ora installali come il kit: continua con il passo 1, pagina 10.

A6 **Passacavo**
TPU 95A giallo ×1

Viti, O-ring e minuteria

1 **Vite per legno 5 × 35** ×4
flangia sul ripiano (5 × 30 per un ripiano da 18 mm)

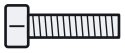


2 **Fascetta 3,6 × 140, resistente ai raggi UV** ×1
antistrappo del cavo nella flangia

3 **Vite autoformante PT K30 × 10, T10** ×2
scivolo



4 **Vite autoformante PT K30 × 12, T10** ×6
guscio (3) e fondello (3)



5 **Vite M3 × 40** ×3
scatola + torre + corpo



6 **O-ring 3 × 1** ×5
sotto le teste: 2 viti lunghe, 3 viti del fondello

7 **Vite M3 × 8 (+ rondella)** ×5
servo (4) e mozzo (1)

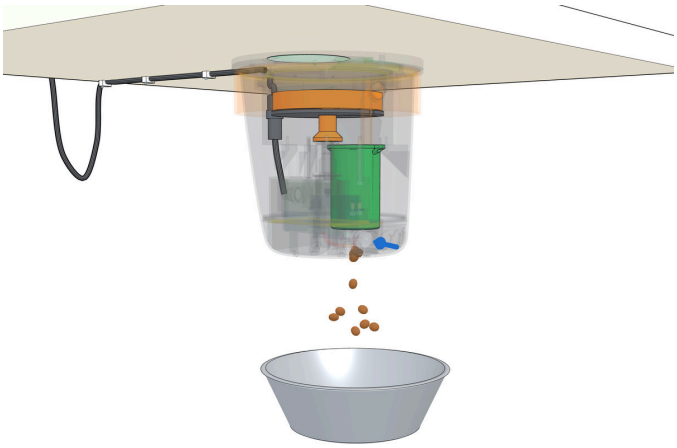


8 **Inserto filettato M3 a caldo** ×7
corpo (3) e scatola (4)

piega

Primo utilizzo

11 Prima prova



1. Metti la ciotola sotto l'uscita.
2. Il pannello comandi è sul lato stanza del fondello, sotto il pulsante di sgancio. Premi il suo pulsante due volte di seguito (doppia pressione): il LED di stato si accende, parte un suono e l'unità dà una porzione.
3. Ora premi il pulsante una volta: dopo un attimo l'unità dà una porzione con un suono. Ripeti alcune volte.
4. Le prime porzioni possono essere più piccole, finché il disco si riempie.

R3

L3

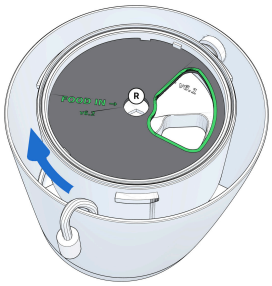
A16 Monta la piastra superiore



×1

1. Cala la piastra superiore (R) sul disco, labbri in basso, FOOD IN sopra.
2. Girala finché le sue 2 tacche scendono sulle 2 nervature. Entra in un solo verso.

Controllo: La piastra appoggia in piano sul suo gradino, appena sotto il bordo. L'unità è completa.



piega

La saracinesca

- Gira sempre l'anello arancione su CHIUSA prima di smontare l'unità e ogni volta che togli il contenitore del cibo: altrimenti il cibo cade dal foro del ripiano.
- Lascia libero un cerchio di 20 cm intorno all'unità, così da raggiungere l'anello con la mano.

Bambini e animali

- Non è un giocattolo. Non lasciare che i bambini giochino con l'unità, il suo pulsante o l'imballaggio.
- Fai passare il cavo e sistema l'alimentatore dove gli animali non possano morderli.
- Non lasciare che gli animali si arrampichino sull'unità, ci si appendano o ci giochino.

All'aperto

- All'aperto installa l'unità solo sotto una tettoia, al riparo dalla pioggia battente e lontano dagli irrigatori. Non bagnarla mai con una canna o un'idropulitrice.
- Evita il sole pieno tutto il giorno: il caldo fa deteriorare prima il cibo.
- Sigilla il giunto tra il contenitore del cibo e il ripiano, così che la pioggia non entri nel cibo.

Igiene del cibo

- Usa solo cibo secco per animali fresco e in buono stato. Butta via il cibo umido, ammuffito o che ha un cattivo odore.

11 Prima prova
CONTINUA

Controllo: A ogni pressione singola il cibo cade nella ciotola.

I PRIMI GIORNI

- Controlla ogni giorno che il cibo arrivi nella ciotola e che il tuo animale lo mangi.
- Pesa 10 porzioni con una bilancia da cucina: così sai quanto dà una pressione con il tuo cibo.
- Alcuni animali hanno bisogno di qualche giorno per abituarsi al suono.

piega

W	**Fondello** PETG nero	×1
W1	**Guarnizione del fondello** TPU 95A giallo	×1
W2	**Anello a labbro dello scivolo** TPU 95A giallo	×1
W3	**Pulsante del pannello** Pezzo acquistato	×1
W4	**Guide di luce** Pezzo acquistato	×2
W5	**LED 3 mm** Pezzo acquistato	×2
W6	**Altoparlante con membrana** Pezzo acquistato	×1
W7	**Cablaggio del pannello** Pezzo acquistato	×1
Y	**Guscio** PETG nero	×1
Z	**Pulsante di sgancio** PETG arancione + pezzi acquistati	×1
A1	**Piastra inferiore della flangia** PETG nero	×1
A2	**Piastra superiore della flangia** PETG nero	×1
A3	**Lama della saracinesca** PETG verde	×1
A4	**Anello della saracinesca** PETG arancione	×1
A5	**Bordino** TPU 95A giallo	×1

- Pulisci il percorso del cibo ogni pochi mesi e ogni volta che cambi tipo di cibo (pagina 25).
- I pezzi stampati hanno sottili scanalature dove si possono accumulare briciole e non sono certificati come materiali a contatto con gli alimenti.
- Lava i pezzi solo a mano, a massimo 40 °C. Niente lavastoviglie.

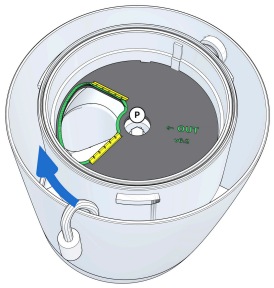
Durante il montaggio

- Indossa gli occhiali di protezione quando fori.
- Verifica che il ripiano regga il contenitore pieno: 200 litri di crocchette pesano circa 80 kg.
- Controlla che dove fori non passino cavi o tubi.
- Usa solo l'alimentatore da 12 V del kit. Tieni asciutte la spina e la presa di corrente.
- Tieni i pezzi piccoli lontano da bambini e animali.

piega

A14 Monta la piastra inferiore



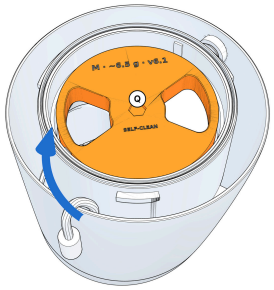


1. Cala la piastra inferiore (P) nel corpo, labbri in alto, con la zona verde OUT sopra lo scivolo.
2. Girala finché le sue 2 tacche scendono sulle 2 nervature. Entra in un solo verso.

Controllo: La piastra appoggia in piano sul suo gradino.

A15 Monta il disco dosatore





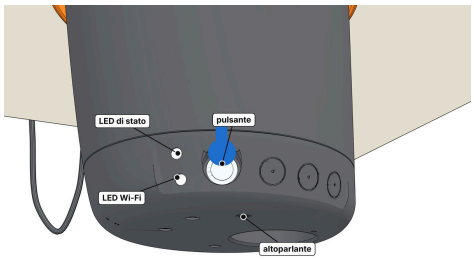
1. Infila il disco dosatore (Q) sull'albero, con la scritta in alto.
2. Giralo piano finché scende. Entra in un solo verso.

Controllo: Il disco è in piano, con la scritta sopra.

L	**Linguetta di sicurezza** PETG arancione	×1
M	**Guarnizione del bordo** TPU 95A giallo	×1
N	**Labbri a pettine** TPU 95A giallo	×4
P	**Piastra inferiore** PETG nero, PETG verde	×1
Q	**Disco dosatore** PETG arancione, PETG nero	×1
R	**Piastra superiore** PETG nero, PETG verde	×1
S	**Torre** PETG nero	×1
T	**Albero** PETG nero	×1
U	**Scivolo** PETG verde	×1
V	**Scatola elettronica** PETG nero + pezzi acquistati	×1
V1	**Servo** Pezzo acquistato	×1
V2	**Mozzo** PETG nero + pezzi acquistati	×1
V3	**Scheda elettronica** Pezzo acquistato	×1
V4	**Pressacavo M12** Pezzo acquistato	×1
V5	**Valvola a membrana M12** Pezzo acquistato	×1

Uso quotidiano

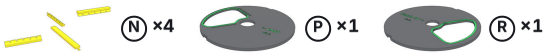
Uso quotidiano: un pulsante

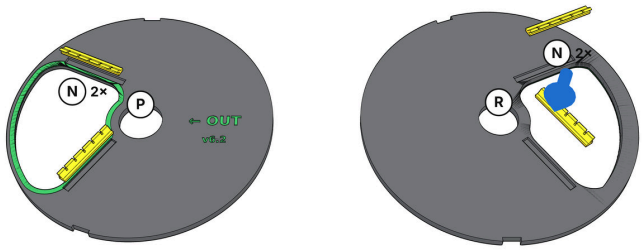


- Il pannello comandi ha un pulsante e due luci. Premi il pulsante con la punta del dito, fino in fondo all'incavo.
- Doppia pressione (due volte entro 0,4 s): accende o spegne l'unità. All'accensione dà una porzione; allo spegnimento nessuna.
- Pressione singola: una porzione, solo quando l'unità è accesa. Da spenta il LED di stato lampeggia soltanto. Tenendo premuto non dà mai di più.
- Tieni premuto 5 s: ripristina tutte le impostazioni tranne il Wi-Fi. Tieni premuto 10 s: ripristino completo, Wi-Fi compreso. Lascia dopo il segnale del LED; non esce cibo.
- LED in alto: stato (acceso/spento). LED in basso: Wi-Fi. A ogni porzione parte un suono; una porzione è di circa 6,5 g.

ⓘ L'unità non dà mai cibo quando arriva la corrente: dopo un'interruzione riparte spenta. Il comportamento del pulsante e il significato dei LED sono provvisori finché il firmware non viene aggiornato (issue GitHub n. 2).

A13 Inserisci i labbri nelle piastre



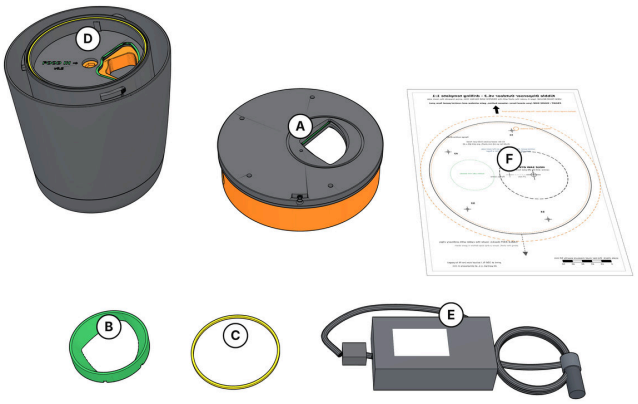


1. I 4 labbri a pettine Ⓝ sono tutti uguali. Ognuno entra in entrambi i versi.
2. Piastra inferiore Ⓟ, scritta OUT: inserisci 2 labbri nelle 2 scanalature sopra, lungo l'apertura.
3. Piastra superiore Ⓡ, scritta FOOD IN: girala e inserisci gli altri 2 labbri nelle scanalature sotto.
4. L'aletta morbida inclinata di ogni labbro pende verso l'apertura.

✓ **Controllo:** I labbri sono inseriti a fondo e stanno dritti in modo uniforme.

Contenuto della confezione

L'unità dosatrice e il set flangia arrivano già montati: non smontarli. Controlla che ci siano tutti i pezzi.



A	**Set flangia** pronto: due piastre nere unite a pressione, con la lama verde della saracinesca, l'anello arancione e il bordino giallo morbido	×1
B	**Colletto a imbuto** anello verde con 2 piccoli perni	×1
C	**Guarnizione della flangia** anello giallo morbido	×1
D	**Unità dosatrice** pronta e chiusa: tutto il guscio con il disco dosatore, l'elettronica, il pannello comandi e un cavo corto con spina	×1

Usare la saracinesca



⚠ Con l'unità smontata, tieni la saracinesca CHIUSA: altrimenti il cibo cade dal foro del ripiano.

- APERTA (anello girato in senso orario, visto da sotto): il cibo scende nell'unità. È la posizione normale.
- CHIUSA (anello girato in senso antiorario fino in fondo): la lama verde trattiene il cibo nel contenitore.
- Chiudi la saracinesca prima di smontare l'unità. Solo allora la finestra dell'anello lascia libero il pulsante di sgancio.
- Puoi riempire il contenitore con la saracinesca aperta o chiusa.

⚠ Gira sempre l'anello su CHIUSA prima di smontare l'unità o di togliere il contenitore del cibo.

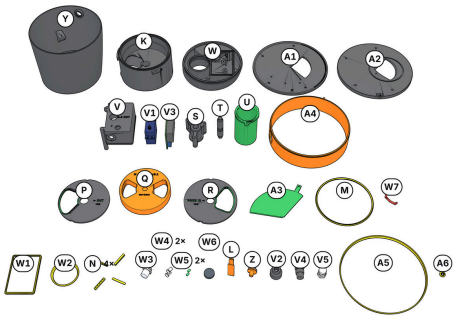
APPENDICE A

Costruiscilo da te

Se stampi e costruisci da te l'unità e il set flangia, segui prima questi passi, poi installali come il kit. Le istruzioni 3D online mostrano ogni passo come un'animazione che puoi ruotare e ingrandire.

https://ricricucit.github.io/kibble-dispenser/
Istruzioni 3D online

Stampa i pezzi come indicato nelle note di stampa del progetto. Poi costruisci da te l'unità e il set flangia.



Pezzi stampati e acquistati

K	**Corpo dosatore** PETG nero	×1

E	**Set alimentatore** alimentatore 12 V con adattatore a morsetti, cavo di alimentazione con connettore stagno e passacavo giallo	×1
F	**Dima di foratura** carta, 1:1, A4	×1

ⓘ Ti servono anche un contenitore per il cibo (per esempio un fusto) e un ripiano o un tavolo in piano. Non sono nel kit.

ⓘ La trasmissione interna è lubrificata a vita: non serve mai grasso.

Sacchetto viti

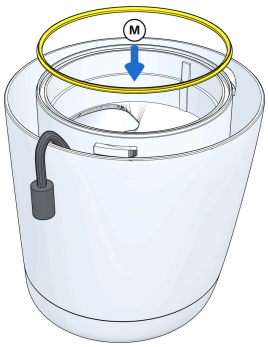
Disegnate a grandezza reale: appoggia una vite sul disegno per riconoscerla.

1	**Vite per legno 5 × 35** flangia sul ripiano (5 × 30 per un ripiano da 18 mm)	×4



2	**Fascetta 3,6 × 140, resistente ai raggi UV** antistrappo del cavo nella flangia	×1

A12 Raddrizza l'unità e monta la guarnizione del bordo



Ⓜ ×1

1. Capovolgi l'unità: ora sta in piedi sul fondo piatto. Tira fuori la spina dalla parte alta del guscio e lasciala pendere fuori.
2. Inserisci la guarnizione del bordo Ⓜ nella scanalatura sul bordo superiore del corpo, tutto intorno. Il labbro sottile punta verso l'esterno e in alto.

✓ **Controllo:** La guarnizione sta uniforme nella scanalatura e il labbro non è piegato.

Hardware (file di progetto)	**CERN-OHL-P-2.0**
Software (firmware)	**MIT**
Documentazione (questo manuale, immagini)	**CC BY 4.0**

https://ricricucit.github.io/kibble-dispenser/
Sito del progetto: istruzioni 3D, file di progetto, dima di foratura e aggiornamenti

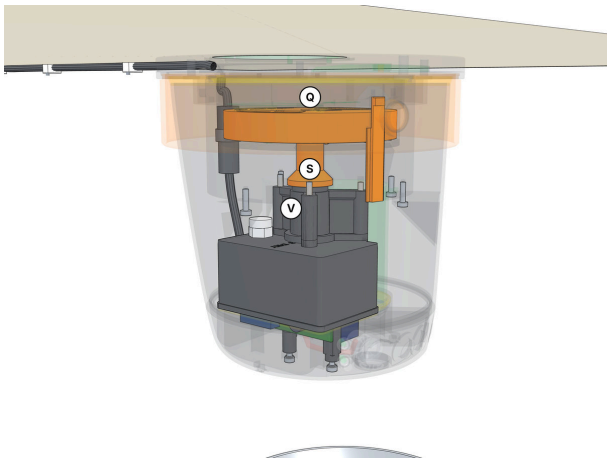
Dima di foratura

La dima di foratura in scala 1:1 è un PDF A4 separato (kibble-dispenser-drilling-template.pdf, anche sul sito del progetto). Stampala al 100 % (grandezza reale, senza adattamento) e controlla con un righello la barra da 50 mm. Fissala con il nastro sotto il ripiano con il LATO STAMPATO VERSO DI TE e FRONT verso la stanza.

L'hardware open source è fornito così com'è, senza alcuna garanzia: vedi i testi delle licenze.

Manutenzione

Quasi nessuna manutenzione

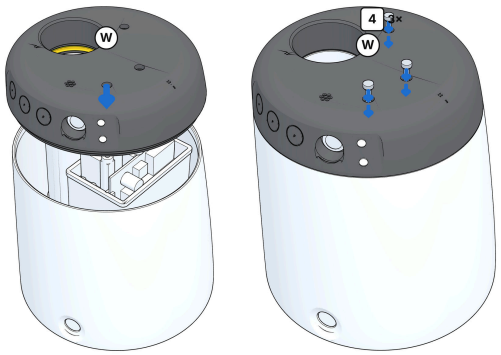


- Mai grasso né olio: la trasmissione interna è sigillata e lubrificata a vita.
- Nessun gel di silice da cambiare: la scatola elettronica respira attraverso una valvola a membrana.
- Il disco dosatore si pulisce da solo: piccole nervature sotto spazzano via le briciole a ogni giro.
- Tieni puliti i forellini dei due scarichi nel fondo piatto; se serve, sciacquali con un po' d'acqua.
- Per igiene, pulisci il percorso del cibo ogni pochi mesi e quando cambi tipo di cibo (prossimi due passi).

A11 Chiudi la scatola con il fondello



Cacciavite Torx T10, lama lunga



⚠ Le viti si formano il filetto nella plastica: stringile solo a mano (circa 0,6 N·m). Apri il fondello solo per assistenza, al massimo circa 5 volte.

1. Collega il cablaggio del pannello W7 alla scheda.
2. Appoggia il fondello W sulla scatola e sul guscio: lo scivolo entra nella sede tonda del fondello. Entra in un solo verso.
3. Metti un O-ring 6 sotto la testa di ciascuna delle 3 viti PT K30 × 12 4. Avvitale dal fondo piatto con il cacciavite T10: tirano il fondello fino in fondo.

✓ **Controllo:** Il giunto è chiuso tutto intorno. Le 3 teste delle viti stanno a filo nelle loro sedi.

Attrezzi necessari

- Trapano
- Sega a tazza Ø 76 mm
- Punta per legno Ø 3 mm
- Cacciavite PZ2
- Matita e punteruolo
- Nastro adesivo
- Tronchesino
- Fermacavi per cavo Ø 5 mm (non inclusi)
- Livella
- Occhiali di protezione

12 Smonta l'unità



1. Spegni l'unità e stacca l'alimentatore dalla presa.
2. Gira l'anello arancione in senso antiorario, visto da sotto, fino in fondo: CHIUSA. Ora la finestra mostra il pulsante di sgancio.
3. Premi il pulsante attraverso la finestra e gira l'unità in senso antiorario di 30°.
4. Abbassala di circa 8 cm, svita il connettore nella fessura e togli l'unità tutta intera.

ⓘ L'anello libera il pulsante solo quando la saracinesca è chiusa, così non cade cibo.

ⓘ Stampa guarnizioni e labbri in TPU 95A e tutti gli altri pezzi in PETG, nei colori indicati. La scatola elettronica e il suo fondello vanno stampati pieni (riempimento 100 %) per restare stagni; le impostazioni di stampa sono nei file di progetto.

Smaltimento

Bidone barrato: non gettarlo nei rifiuti domestici.

La scatola elettronica contiene componenti elettronici. Non gettarla nei rifiuti domestici: portala a un punto di raccolta per apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Smaltisci i pezzi in plastica e le viti secondo le regole locali. L'unità non contiene batterie.

Pezzi stampati: PETG e TPU. Molte raccolte domestiche della plastica non li accettano: chiedi al centro di raccolta del tuo comune.

Open source e licenze

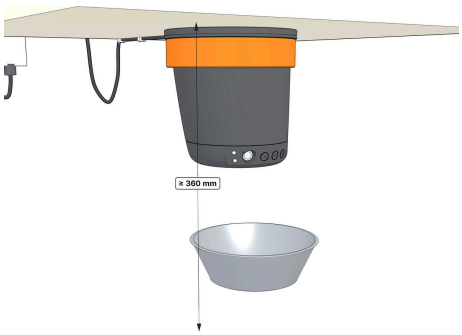
Kibble Dispenser è open source: file di progetto con licenza CERN-OHL-P-2.0, software con licenza MIT, queste istruzioni con licenza CC BY 4.0. © 2026 Enrico Icardi e contributori.

Installazione

PREPARARE IL RIPIANO

1 Scegli il posto

Livella



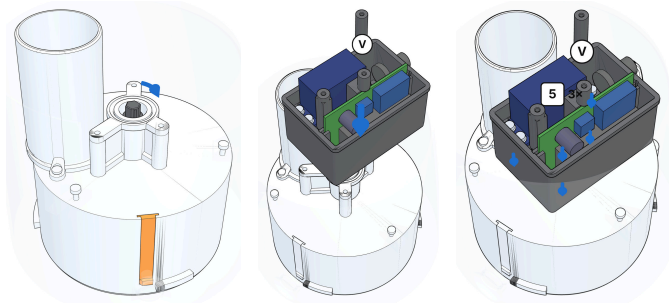
1. Scegli un ripiano o un tavolo in piano, spesso da 18 a 40 mm. All'aperto, scegli un posto sotto una tettoia.
2. Lascia almeno 36 cm liberi sotto il ripiano: 18,2 cm per l'unità, 8 cm per smontarla e lo spazio per la ciotola.
3. Lascia libero un cerchio di 20 cm intorno all'unità: l'anello arancione si gira a mano.
4. Il pulsante di sgancio e il pannello comandi guardano verso la stanza: lascia 15 cm liberi davanti al pannello per un dito. Il cavo esce dalla flangia sul retro.

✓ **Controllo:** Il ripiano è in piano in entrambe le direzioni.

A10 Monta la scatola elettronica



Chiave a brugola 2,5 mm, lunga



1. Gira l'estremità dell'albero finché la sua piccola nervatura punta verso la linguetta arancione.
2. Cala la scatola (V), lato aperto in alto, dentro il guscio sul modulo di trasmissione: l'albero entra nel mozzo. Entra in un solo verso.
3. Metti un O-ring [6] sotto la testa delle 2 viti che stanno dentro la scatola.
4. Avvita le 3 viti lunghe M3 × 40 [5] con la chiave a brugola lunga. Stringi senza forzare.
5. Appoggia il cavo corto lungo il corpo, così che la spina resti appena sotto il bordo del guscio.

✓ **Controllo:** La scatola appoggia in piano sul modulo, senza fessure.

Ricambi e pezzi stampabili

Ogni pezzo stampato si può ristampare dai file di progetto aperti sul sito del progetto. Viti, O-ring, elettronica e alimentatore sono pezzi standard da acquistare: la distinta nei file di progetto ne indica il tipo esatto.

A	**Set flangia** Modulo pronto: si sostituisce intero	×1
B	**Colletto a imbuto** PETG verde	×1
C	**Guarnizione della flangia** TPU 95A giallo	×1
D	**Unità dosatrice** Modulo pronto: si sostituisce intero	×1
E	**Set alimentatore** Pezzo acquistato	×1
F	**Dima di foratura** PDF: stampalo al 100 %	×1

ⓘ I pezzi stampabili dell'unità e del set flangia, con i loro colori, sono elencati nell'appendice (pagina 37).

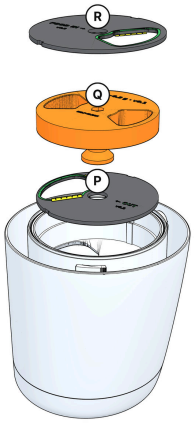
VITI

1	**Vite per legno 5 × 35** flangia sul ripiano (5 × 30 per un ripiano da 18 mm)	×4



2	**Fascetta 3,6 × 140, resistente ai raggi UV** antistrappo del cavo nella flangia	×1

13 Pulisci il percorso del cibo



⚠ Niente lavastoviglie, olio o grasso.

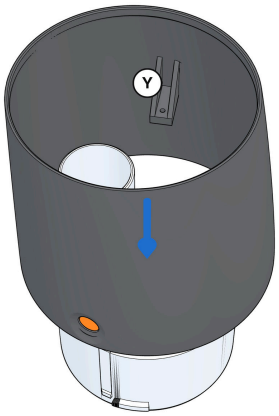
1. Appoggia l'unità sul tavolo. Estrai la piastra superiore, il disco e la piastra inferiore.
2. Lavali a mano, insieme all'interno del corpo, con acqua tiepida (max. 40 °C) e un po' di detersivo per piatti. Lascia i labbri al loro posto.
3. Lascia asciugare tutto completamente.
4. Rimonta la piastra inferiore, il disco e la piastra superiore, girando ognuno finché scende al suo posto. Poi ricollega e riaggancia l'unità (passi 7 e 8).

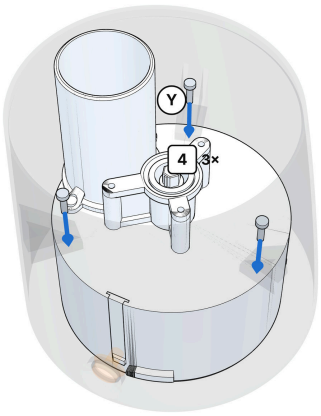
✓ **Controllo:** Tutto è asciutto prima di rimontarlo.

A9 Monta il guscio

Ⓨ ×1 Ⓩ ×1 12 ×1 4 ×3

Cacciavite Torx T10, lama lunga



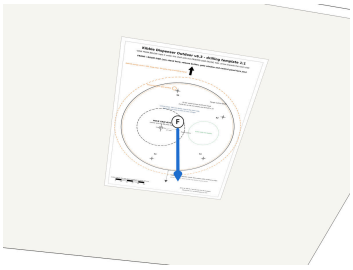


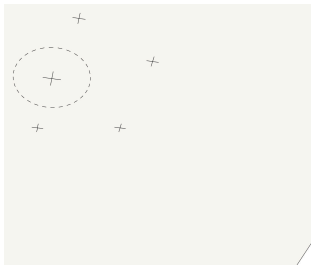
1. Ungi l'O-ring piccolo 12, mettilo nella scanalatura del foro del pulsante e spingi dentro il pulsante di sgancio Ⓩ dall'interno.
2. Cala il guscio Ⓨ sopra lo scivolo e il modulo di trasmissione, con il pulsante arancione proprio accanto alla linguetta arancione.
3. Fissalo con 3 viti PT K30 × 12 4 attraverso le sue 3 alette, arrivandoci con il cacciavite T10 lungo. Stringi a mano.

✓ **Controllo:** Il guscio appoggia in modo uniforme tutto intorno.

2 Segna i fori con la dima

Ⓕ ×1 Matita e punteruolo Nastro adesivo





1. Stampa la dima di foratura Ⓕ al 100 % e controlla la barra di 50 mm.
2. Fissala con il nastro sotto il ripiano, con il lato stampato verso di te e FRONT verso la stanza.
3. Buca la carta con il punteruolo: il centro del foro grande e i 4 punti delle viti.
4. Togli la dima.

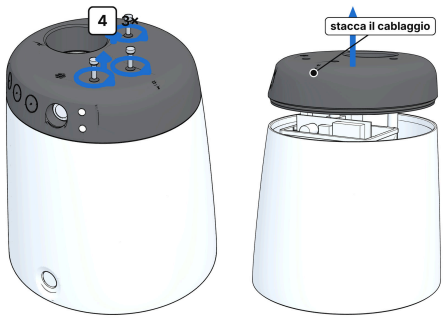
✓ **Controllo:** Hai il centro del foro grande e 4 punti per le viti.

ⓘ La dima è un foglio A4 separato: kibble-dispenser-drilling-template.pdf. Stampala al 100 % e fissala sotto il ripiano con il LATO STAMPATO VERSO DI TE.

Solo assistenza: non fa parte dell'uso né della manutenzione normale

14 Aprire il fondello (solo assistenza)

Cacciavite Torx T10, lama lunga · Panno morbido



Prima stacca l'alimentatore. Non tirare via il fondello di colpo: strapperesti il cavo del pannello.

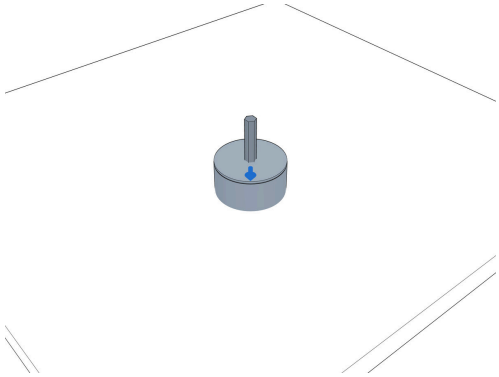
1. Solo per riparazioni o se è entrata acqua. Smonta l'unità (passo 12) e appoggiala capovolta su un panno morbido.
2. Svita le 3 viti nel fondo piatto con un cacciavite T10. Conserva le viti e i loro piccoli O-ring.
3. Solleva il fondello solo di poco: il pannello comandi è collegato alla scheda. Stacca il cablaggio del pannello, poi togli il fondello.
4. Per chiudere: ricollega il cablaggio, rimetti il fondello e stringi le 3 viti con i loro O-ring solo a mano.

Saracinesca	nella flangia, comandata dall'anello arancione (113°); l'unità si sgancia solo a saracinesca chiusa
Comandi	1 pulsante IP67 incassato, 2 LED (stato, Wi-Fi), altoparlante
Alimentazione	12 V DC, alimentatore incluso; connettore M8 IP67 dentro il guscio; il cavo esce dal retro della flangia, con fascetta antistrappo
Protezione dalle intemperie	scatola elettronica progettata per IP66, dentro un guscio esterno sigillato con due scarichi a labirinto a prova di insetti (non ancora provata)
Resistenza	calcolata per 250 N verso il basso e 100 N di lato sul fondo (non ancora provata)
Materiali	PETG, guarnizioni in TPU 95A, O-ring in NBR, viti e spina inox, filetti in ottone, fascetta in PA66 resistente ai raggi UV
Manutenzione	niente grasso, niente gel di silice; il fondello si apre solo per assistenza (3 viti T10)

Tutti i valori sono valori di progetto: nulla è ancora stato stampato o provato.

3 Fora il ripiano

Trapano · Sega a tazza Ø 76 mm · Punta per legno Ø 3 mm · Occhiali di protezione



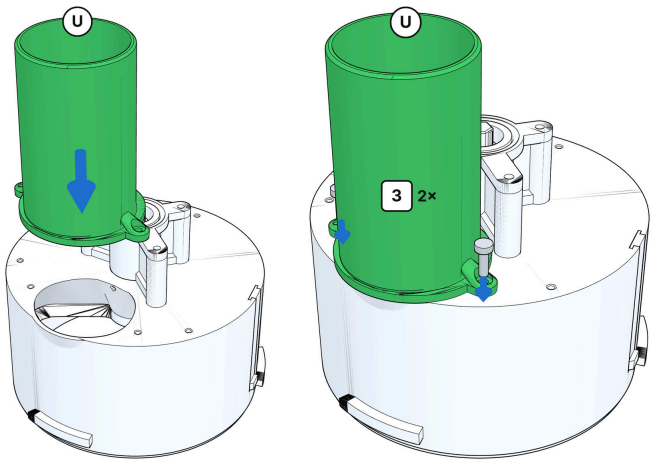
Indossa gli occhiali di protezione e tieni il trapano con due mani: la sega a tazza può dare strattoni.

1. Fora da parte a parte nel segno del centro con la punta di centraggio della sega a tazza.
2. Taglia il foro da Ø 76 mm dall'alto, seguendo il foro pilota. Tieni il trapano dritto.
3. Prefora i 4 punti delle viti con la punta da Ø 3 mm, profondi circa 20 mm.
4. Togli i trucioli e rifinisci i bordi.

Controllo: Il foro grande attraversa il ripiano dritto.

A8 Monta lo scivolo

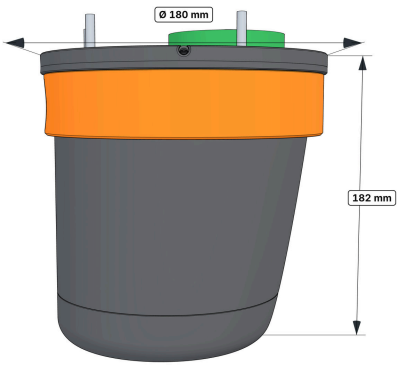
Ⓤ ×1 · 3 ×2 · Cacciavite Torx T10, lama lunga



1. Appoggia lo scivolo verde Ⓤ sull'uscita dell'imbuto, accanto al modulo di trasmissione. Entra in un solo verso.
2. Fissalo con 2 viti PT K30 × 10 3 e il cacciavite T10 lungo. Si formano il filetto da sole: stringi a mano, senza forzare.

Controllo: Lo scivolo è dritto e aderisce al corpo.

Dati tecnici



Progetto	Kibble Dispenser Outdoor v6.3
Ingombro sotto il ripiano	Ø 180 mm (flangia), alto 182 mm
Peso dell'unità	circa 1,3 kg
Ripiano	in piano, spesso 18–40 mm; un foro Ø 76 mm
Spazio libero	almeno 36 cm sotto il ripiano, Ø 20 cm intorno all'unità
Porzione	circa 6,5 g (disco standard); 5,4–7,4 g secondo il cibo
Dimensione del cibo	cibo secco fino a 25 mm

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA · CAUSA · RIMEDIO

1 Non esce cibo

CAUSA	La saracinesca è chiusa, l'unità è spenta (LED di stato spento), il contenitore è vuoto o il cibo è bloccato sopra il colletto.
RIMEDIO	Gira l'anello su APERTA, premi due volte il pulsante, riempi, dai qualche colpetto al contenitore.

2 Il pulsante non fa nulla

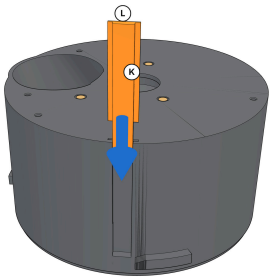
CAUSA	Manca la corrente, la pressione è troppo leggera, oppure l'unità è spenta: allora una pressione singola fa solo lampeggiare il LED di stato.
RIMEDIO	Controlla l'alimentatore. Premi con la punta del dito fino in fondo all'incavo; premi due volte per accendere.

3 Il disco si ferma o si sente stridere

CAUSA	Un pezzo più grande di 25 mm o un pezzo duro è incastrato su un bordo.
RIMEDIO	Spegni, smonta l'unità (passo 12) e puliscila (passo 13).

R7 L7

A6 Capovolgi il corpo e inserisci la linguetta

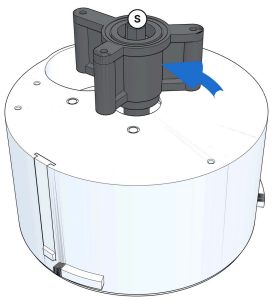


K ×1 L ×1

1. Stendi un panno morbido sul tavolo. Appoggiaci sopra il corpo dosatore K capovolto.
2. Fai scorrere la linguetta di sicurezza L nella sua fessura sul fondo, con il dentino verso l'esterno, finché è a filo.

Controllo: La linguetta non sporge dal fondo.

A7 Appoggia il modulo di trasmissione sul corpo



S ×1

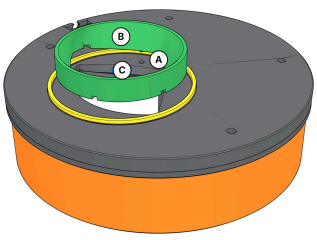
1. Appoggia il modulo di trasmissione al centro del corpo: il collare entra nel foro, l'albero dentro il corpo.
2. Giralo finché i suoi 3 pilastri stanno sopra i 3 inserti. Entra in un solo verso. Per ora niente viti.

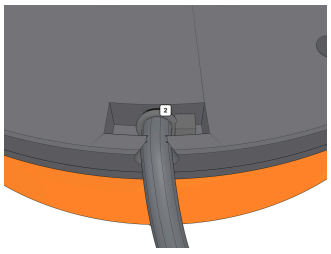
Controllo: Il modulo appoggia in piano al centro.

4 Monta il set flangia

A ×1 B ×1 C ×1 E ×1

2 ×1 1 ×4 Tronchesino Cacciavite PZ2





⚠ Ripiano più sottile di 20 mm: usa 4 viti 5 × 30, così le punte non escono sopra.

1. Inserisci la guarnizione della flangia C nella scanalatura sopra il set flangia A e metti il colletto verde B nell'apertura grande: i suoi 2 perni entrano nei 2 forellini.
2. Infila l'estremità libera del cavo di alimentazione del set alimentatore E nel forellino dentro la flangia, finché esce dal retro del bordo. Spingi il passacavo giallo nel foro: il connettore resta appeso sotto.
3. Tira il cavo da fuori senza forzare. Nella finestrella sopra la flangia stringi bene la fascetta 2 intorno al cavo e taglia la coda.

4 Porzioni troppo piccole o troppo grandi

CAUSA	La porzione dipende dal cibo: da circa 5,4 a 7,4 g, dalle crocchette leggere a quelle pesanti.
RIMEDIO	Premi più o meno volte.

5 Acqua all'interno

CAUSA	Il giunto del contenitore perde, uno scarico è chiuso o una guarnizione è danneggiata.
RIMEDIO	Sigilla il giunto del contenitore e pulisci i due scarichi. Acqua nella scatola elettronica: stacca la corrente, smonta l'unità, apri il fondello (passo 14), lascia asciugare e controlla le guarnizioni.

6 Rumore

CAUSA	Un leggero ronzio a ogni porzione è normale. Cigolii o raschiamenti: briciole tra il disco e una piastra.
RIMEDIO	Pulisci il percorso del cibo. Non oliare mai nulla.

7 L'unità non si aggancia

CAUSA	La guarnizione del bordo è fuori dalla scanalatura o le alette non sono nelle fessure.
RIMEDIO	Rimetti la guarnizione, trova le fessure, spingi bene in su mentre giri.

8 Il pulsante di sgancio non si raggiunge

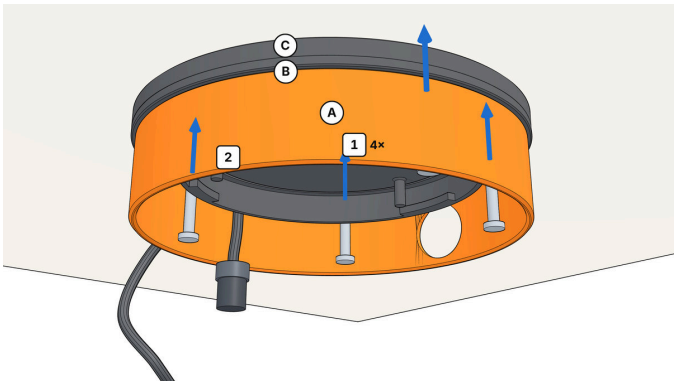
CAUSA	La saracinesca non è chiusa del tutto: l'anello copre il pulsante.
RIMEDIO	Gira l'anello in senso antiorario, visto da sotto, fino in fondo.

9 Impostazioni sbagliate o Wi-Fi perso

CAUSA	Un'impostazione è stata cambiata per errore, oppure è cambiata la rete.
RIMEDIO	Tieni premuto il pulsante 5 s per ripristinare le impostazioni (il Wi-Fi resta), oppure 10 s per un ripristino completo.

Ancora non funziona? Stacca l'unità dalla corrente e cerca aiuto sul sito del progetto (pagina 35).

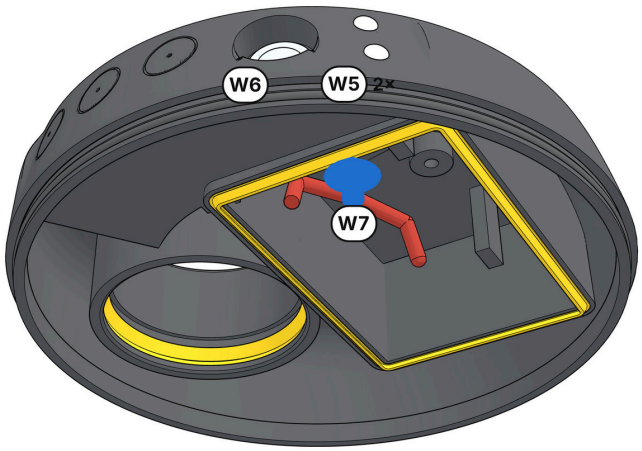
4 Monta il set flangia
CONTINUA



4. Solleva la flangia contro il ripiano, segno FRONT verso la stanza, cavo sul retro: il colletto entra nel foro grande.
5. Fissala con 4 viti per legno [1] e il cacciavite PZ2. Stringi senza forzare.

Controllo: La flangia aderisce bene al ripiano. Il colletto non sporge sopra il ripiano.

A5 Prepara il fondello e il pannello comandi
CONTINUA



3. Da dentro: metti i 2 LED (W5) dietro le guide di luce (stato in alto) e l'altoparlante con la sua membrana (W6) sulla griglia nel fondo.
4. Collega le parti del pannello al cablaggio (W7). La sua spina va sulla scheda quando chiudi la scatola.

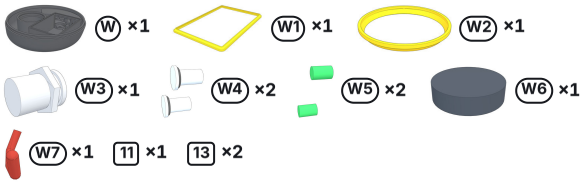
Controllo: Il pulsante fa clic e torna su. La spina del cablaggio pende libera.

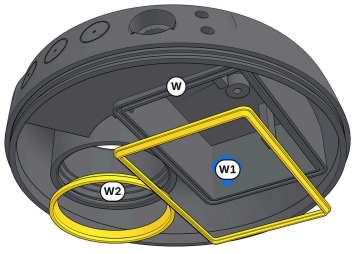
piega

R8

L8

A5 Prepara il fondello e il pannello comandi



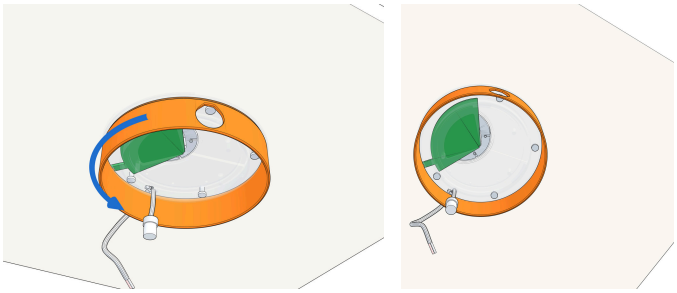




1. Inserisci la guarnizione del fondello (W1) nella sua scanalatura a D e l'anello a labbro (W2) nella sede tonda. Ungi l'O-ring grande [11] e fallo rotolare nella scanalatura intorno al bordo.
2. Da fuori: spingi il pulsante del pannello (W3) nel foro incassato e stringi il suo dado da dentro. Infila le 2 guide di luce (W4) con i loro O-ring [13] nei loro fori.

piega

5 Prova la saracinesca



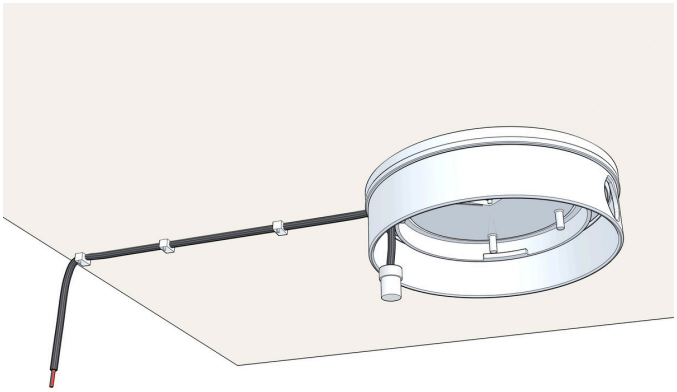
1. Gira l'anello arancione in senso antiorario, visto da sotto, fino in fondo: la lama verde chiude l'apertura. Questa è la posizione CHIUSA.
2. In posizione CHIUSA la finestra tonda dell'anello si trova dove ci sarà il pulsante di sgancio dell'unità.
3. Gira l'anello indietro fino in fondo: l'apertura è libera. Questa è la posizione APERTA.
4. Per ora lascia l'anello in posizione CHIUSA.

✓ **Controllo:** L'anello gira senza sforzo tra i due fermi (circa 1/3 di giro).

piega

6 Fissa il cavo

Fermacavi per cavo Ø 5 mm (non inclusi)

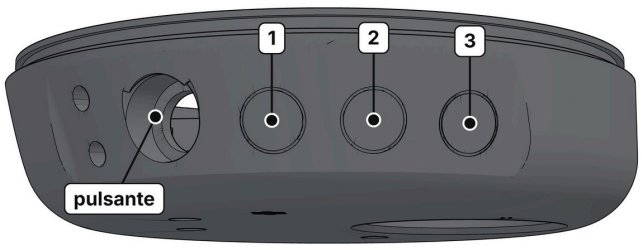


1. Porta il cavo dal retro della flangia lungo il lato inferiore del ripiano fino al bordo posteriore.
2. Fissalo con normali fermacavi per cavo Ø 5 mm, circa ogni 20–30 cm. Non schiacciare il cavo.
3. Lascia pendere l'estremità dal bordo: l'alimentatore arriva al passo 9.

ⓘ La fascetta dentro la flangia assorbe gli strappi sul cavo: niente arriva al connettore.

A4 Facoltativo: fori per pulsanti in più

Trapano · Punta per legno Ø 3 mm · Punta a gradini 4–12 mm · Occhiali di protezione



⚠ Solo per costruttori esperti: un foro fatto male fa entrare acqua nella scatola elettronica. Il firmware non usa ancora pulsanti in più.

1. A destra del pulsante il fondello ha 3 predisposizioni a filo, segnate da un anello inciso e da un punto al centro. Lasciale chiuse se non aggiungi un pulsante.
2. Per aprirne una, appoggia il fondello su un panno morbido. Fai un foro pilota da Ø 3 mm nel punto centrale, perpendicolare alla superficie, poi aprilo da fuori con una punta a gradini fino al gradino da Ø 12.
3. Sbava il bordo interno e soffia via i trucioli. Monta un pulsante IP67 da 12 mm (dado fino a 14 mm di chiave) con un filo di silicone neutro sotto la guarnizione.